

:COCOMO

از آنجا که پروژه حاضر یک پلتفرم یکپارچه آموزش آنلاین با تعداد زیاد ذی‌نفعان، معماری خدمت‌گرا، نیاز به یکپارچه‌سازی سرویس‌ها و الزامات مقیاس‌پذیری است، استفاده از cocomo امکان ارائه تخمین دقیق‌تر و قابل دفاع‌تری را فراهم می‌کند. به همین دلیل این مدل به عنوان روش اصلی تخمین تلاش پروژه انتخاب شد. پلتفرم آموزش آنلاین مدارس دارای ویژگی‌هایی نظیر مدیریت کاربران متعدد، برگزاری کلاس‌های آنلاین، مدیریت محتوا، آزمون‌های الکترونیکی، پیام‌رسانی، گزارش‌گیری و یکپارچه‌سازی چندین سرویس مستقل است. همچنین الزامات مقیاس‌پذیری، امنیت اطلاعات آموزشی و محدودیت‌های زیرساختی کشور، پیچیدگی پروژه را نسبت به سامانه‌های آموزشی معمول افزایش می‌دهد. با این حال، پروژه در سطح سیستم‌های بحرانی مانند سامانه‌های هوافضا، پزشکی یا کنترل صنعتی قرار نمی‌گیرد. بنابراین دسته semi-detached مناسب‌ترین گزینه برای مدل‌سازی و تخمین تلاش این پروژه در نظر گرفته شد.

تخمین اندازه سیستم

با توجه به سرویس‌هایی که در نظر می‌گیریم یعنی:

مدیریت کاربران، احراز هویت، مدیریت کلاس‌ها، تکالیف، آزمون آنلاین، پیام‌رسان، فایل و محتوا، گزارش‌گیری، اعلان‌ها، پنل مدیریت و همچنین ترکیبی از گزارش‌گیری، پنل مدیریتی، مدیریت کاربران و نقش‌ها، پیام‌رسان آموزشی و یک LMS و API های یکپارچه سازی توسعه چنین سیستمی از صفر را با ۸۰ هزار خط کد (KLOC) تخمین می‌زنیم.

باتوجه به فرمول COCOMO basic:

$$\text{Effort} = 3 * (\text{KLOC})^{1.12} \quad \text{تلاش} = 3 * (80)^{1.12}$$

پس تقریباً یعنی 406 نفر-ماه تلاش نیاز است.

و برای مدت زمان:

$$\text{Time} = 2.5 * (\text{Effort})^{0.35} \quad \text{Time} = 2.5(406)^{0.35}$$

یعنی تقریباً 2 ماه. با توجه به $\text{People} = \text{effort} / \text{Time}$ حدود ۲۰ نفر می‌شود.

این همان بیان پیچیدگی سامانه، تعدد سرویس‌ها، الزامات مقیاس‌پذیری و نیاز به یکپارچه‌سازی اجزای مختلف سیستم است.

:COCOMO II

اگر بخواهیم عوامل فنی و محیطی را هم وارد تخمین کنیم بهتر است به جای COCOMO basic از COCOMO II استفاده کنیم. با توجه به تعداد کاربران زیاد و در نتیجه ان الزامات امنیتی و دسترسی پذیری که دارد، سرویس های مستقل و معماری SOA، نوع پروژه را large distributed educational platform در نظر می گیریم.

$$\text{Effort} = A * \text{size}^E * \prod EM_i$$

ثابت مدل $A = 2.94$

$$E = 0.91 + 0.01 * \sum SF_i$$

محاسبه ی SF(scale factor):

پنج عامل داریم که هر کدام امتیاز عددی دارند.

عامل	وضعیت در پروژه	مقدار
PREC	مشابه LMS ها وجود دارد	high = 2.48
FLEX	محدودیت های آموزشی و ساختاری داریم	nominal = 3.04
RESL	بر معماری SOA تاکید شده	high = 2.83
TEAM	سه نفره دانشگاهی	nominal = 3.01
PMAT	سطح فرایندی سازمانی وجود ندارد	low = 4.68

$$\sum SF_i = 16.04$$

$$E = 0.91 + 0.01 * 20 = 1.0704$$

برای بدست آوردن EM به عوامل کیفی نیاز داریم که با توجه به برخی محدودیت زیرساختی، یک سری عوامل تعدیل کننده اضافی در نظر گرفتیم.

۷ عامل کیفی:

برخلاف سامانه‌های آموزشی متداول، نسخه ایران‌محور این پلتفرم با چالش‌های مضاعفی از جمله محدودیت دسترسی به برخی خدمات ابری بین‌المللی، الزام نگهداری داده‌ها در زیرساخت‌های داخلی، و رعایت الزامات قانونی مرتبط با اطلاعات دانش‌آموزان مواجه است. این عوامل سبب افزایش هزینه و پیچیدگی توسعه نسبت به سامانه‌های مشابه در سایر کشورها می‌شوند.

سیستم پلتفرم آموزش آنلاین مدارس به دلیل ماهیت چندبخشی خود، شامل ماژول‌های متنوعی مانند مدیریت کلاس‌ها، آزمون‌های آنلاین، تکالیف، پیام‌رسانی و مدیریت محتوا است. این تنوع باعث می‌شود تعامل بین اجزای سیستم زیاد باشد و طراحی آن نیازمند هماهنگی دقیق بین سرویس‌های مختلف باشد. همچنین وجود معماری پیچیدگی ارتباطات بین سرویس‌ها را افزایش داده و طراحی سیستم را نسبت به یک سامانه (SOA) خدمت‌گرا معمولی پیچیده‌تر می‌کند.

با توجه به اینکه این سامانه برای استفاده آموزشی دانش‌آموزان و معلمان طراحی شده است، پایداری و در دسترس بودن آن اهمیت بالایی دارد. اختلال در سیستم، به خصوص در زمان برگزاری کلاس‌های آنلاین یا آزمون‌ها، می‌تواند اثر مستقیم بر فرآیند آموزشی داشته باشد. بنابراین سطح اطمینان موردنیاز بالا در نظر گرفته می‌شود.

سامانه با حجم بالایی از داده‌ها شامل اطلاعات کاربران، کلاس‌ها، تکالیف، آزمون‌ها، فایل‌های آموزشی و پیام‌ها سروکار دارد. این حجم و تنوع داده‌ها باعث می‌شود طراحی پایگاه داده و مدیریت داده‌ها به یکی از بخش‌های مهم و پیچیده سیستم تبدیل شود.

با توجه به اینکه سامانه با اطلاعات دانش‌آموزان و معلمان سروکار دارد، رعایت حریم خصوصی و امنیت داده‌ها اهمیت بالایی دارد. همچنین ممکن است الزامات قانونی مرتبط با ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های آموزشی در کشور وجود داشته باشد که باید در طراحی سیستم لحاظ شود.

به دلیل شرایط خاص ایران، سیستم ممکن است محدود به استفاده از زیرساخت‌های داخلی باشد و امکان استفاده کامل از سرویس‌های ابری بین‌المللی وجود نداشته باشد. این موضوع می‌تواند بر انتخاب فناوری‌ها، مقیاس‌پذیری و معماری سیستم تأثیر مستقیم داشته باشد و پیچیدگی پیاده‌سازی را افزایش دهد.

سیستم باید بتواند تعداد زیادی کاربر همزمان را پشتیبانی کند، به‌ویژه در زمان‌های اوج مانند برگزاری کلاس‌ها یا امتحانات. این موضوع نیازمند طراحی بهینه در سطح سرور و سرویس‌ها است تا پاسخ‌گویی سیستم در شرایط بار بالا حفظ شود.

عامل	درجه
پیچیدگی محصول	Very high(1.3)
قابلیت اطمینان	high(1.15)
پیچیدگی داده	high(1.1)
محدودیت عملکرد	high(1.15)
محدودیت زیرساخت	high(1.1)
الزامات امنیتی و قانونی	high(1.15)
تجربه تیم	Nominal (1)

$$\Pi EM_i = 2.39 \text{ تقریباً}$$

محاسبه تلاش :

$$\text{Effort} = 2.94 * 80^{1.0704} * 2.39$$

با اعمال عوامل تعدیل کننده تلاش توسعه سامانه بین ۶۰۰ تا ۷۶۰ نفر برآورد می شود.

این عدد به معنای تلاش واقعی تیم پروژه نیست بلکه نشان‌دهنده پیچیدگی ذاتی سیستم در صورت پیاده‌سازی کامل صنعتی است. می‌توان نتیجه گرفت که سیستم در دسته پروژه‌های بسیار پیچیده و مقیاس‌پذیر آموزشی قرار می‌گیرد.

Story point

در پروژه حاضر، با توجه به اینکه بخش عمده فعالیت‌ها شامل تحلیل، طراحی و مستندسازی است، از story point به عنوان یک روش تکمیلی در کنار cocomo استفاده شده است تا تخمین نسبی فعالیت‌های مختلف پروژه نیز مشخص شود.

استفاده همزمان از story point و cocomo II باعث می‌شود تخمین پروژه از دو دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار گیرد به طوری که cocomo II میزان تلاش کلی پروژه را تخمین می‌زند و syory point پیچیدگی نسبی فعالیت‌های مختلف را مشخص می‌کند. این رویکرد می‌تواند دقت برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه را افزایش دهد از دنباله فیبوناچی برای تعیین story point استفاده شده است:

Story point	میزان پیچیدگی
1	بسیار کم
2	کم
3	متوسط
5	نسبتاً زیاد
8	زیاد
13	بسیار زیاد
21	بسیار پیچیده

فعالیت	پیچیدگی	Story point
تشکیل تیم و مدیریت پروژه	متوسط	3
شناسایی ذی‌نفعان	متوسط	3
استخراج نیازمندی‌های عملکردی	زیاد	8
نیازمندی‌های غیرعملکردی	زیاد	8
تحلیل محدودیت‌های ایران‌محور	نسبتاً زیاد	5
طراحی Use case ها	نسبتاً زیاد	5
طراحی DFD و مدل‌های تحلیل	زیاد	13
طراحی معماری خدمت‌گرا	نسبتاً زیاد	13
طراحی پایگاه داده	زیاد	8
تحلیل مقیاس پذیری و یکپارچه سازی سیستم	نسبتاً زیاد	13
طراحی سناریوهای آزمون	نسبتاً زیاد	5
تهیه مستندات نهایی	متوسط	3

مجموع امتیازات فعالیت‌های پروژه: 82

بر اساس مجموع story point به دست آمده، پروژه در دسته پروژه‌های با پیچیدگی نسبتاً بالا قرار می‌گیرد. مهم‌ترین عوامل افزایش پیچیدگی شامل طراحی معماری خدمت‌گرا، نیاز به یکپارچه‌سازی سرویس‌ها، مقیاس‌پذیری برای تعداد زیاد کاربران همزمان و تحلیل محدودیت‌های زیرساختی و قانونی کشور است.